

Trabalho de Macroeconometria - Trabalho 3

Pass-through cambial e política monetária no Brasil

Alunos: Guilherme Santos de Carvalho e Lucas Fortuna Arantes Junqueira

Professora: Susan Schommer

Maio de 2026

1. Introdução e Dados

Este trabalho investiga a dinâmica do pass-through cambial para a inflação no Brasil e a reação da política monetária, em um sistema multivariado com três variáveis: o IPCA (índice de preços), a taxa de câmbio nominal R/US e a taxa Selic meta. A motivação econômica do teste: depreciações cambiais elevam o custo de bens comercializáveis, pressionando a inflação; enfim, o Banco Central responde ajustando a taxa básica de juros. A análise segue a abordagem VECM. Período: Jan/2003 a Dez/2025, 276 observações mensais.

Este exercício adota um sistema enxuto de três variáveis endógenas (IPCA, câmbio e Selic), suficiente para aplicar os elementos centrais de análise: testes de raiz unitária com quebra estrutural, Engle-Granger e Johansen e VECM com IRF do sistema cointegrado via `vec2var`. O paper de referência de Gonçalves, Cerqueira e Feijó (2016) trabalha com um sistema mais amplo, incluindo variáveis exógenas e assimetria cambial; aqui, ele é usado como inspiração bibliográfica para a ordenação econômica e para a interpretação do pass-through, não como exercício de replicação integral.

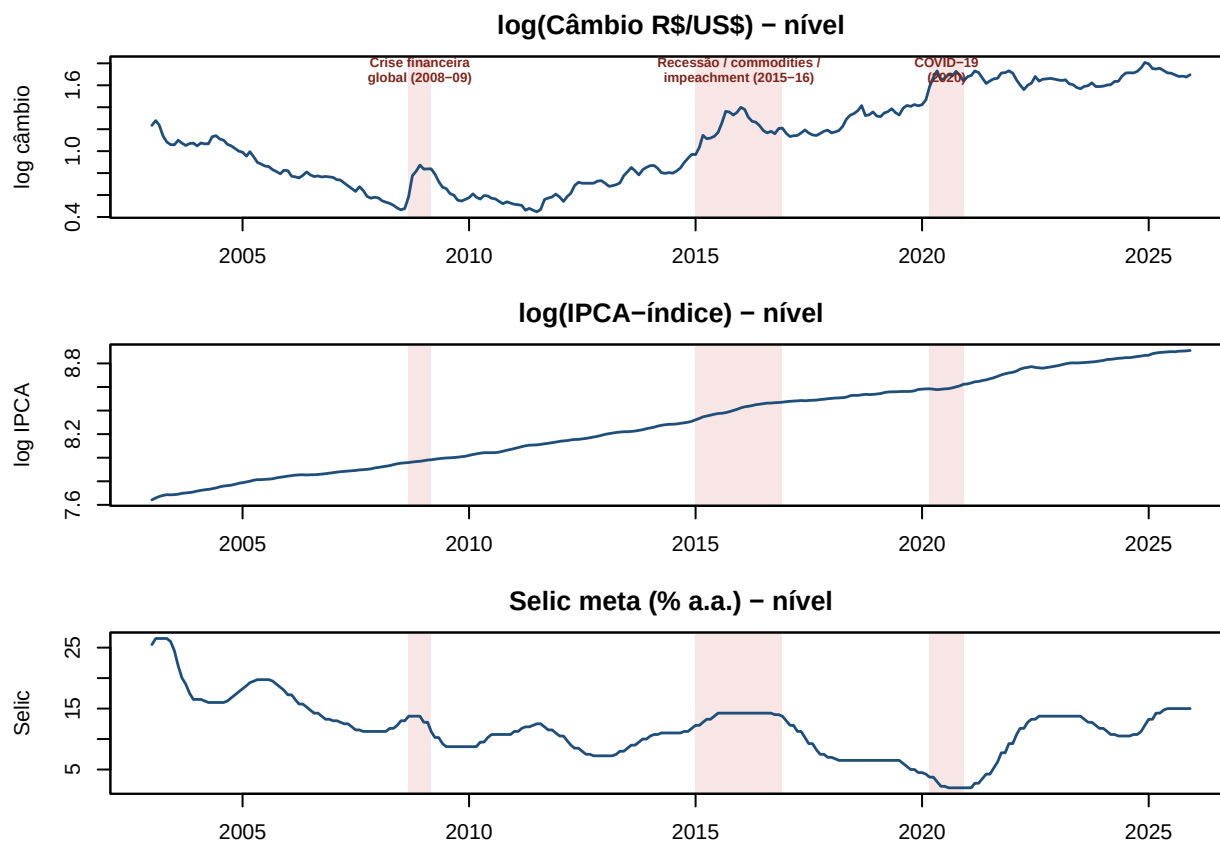
Observações: 276 | **De:** 2003-01-01 **a:** 2025-12-01

Table 1: Estatísticas descritivas das séries transformadas

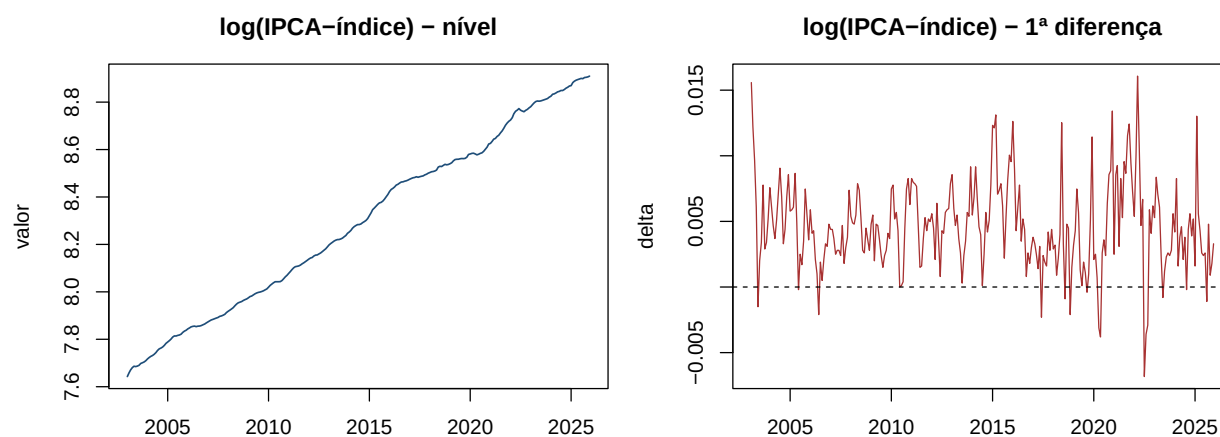
variavel	n	media	dp	min	max
log_ipca_indice	276	8.2916	0.3709	7.6429	8.9097
log_cambio	276	1.1050	0.4130	0.4472	1.8078
selic	276	11.6141	4.6527	2.0000	26.5000

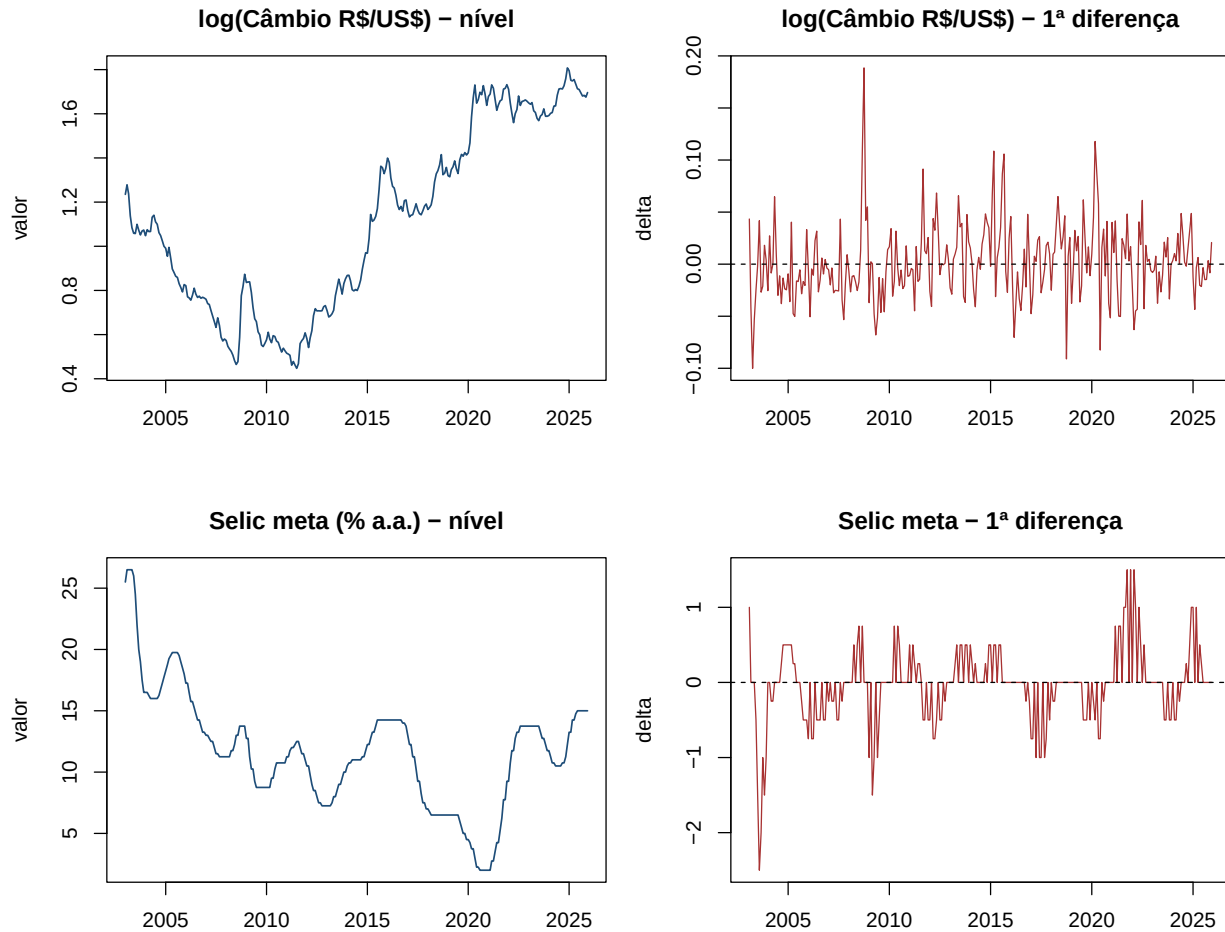
Para estimação, aplicamos logaritmo natural ao IPCA-índice e ao câmbio. A Selic permanece em nível (% a.a.) pois é uma taxa de juros, não um índice acumulado. A primeira diferença do $\log(\text{IPCA})$ aproxima a inflação mensal; a primeira diferença do $\log(\text{câmbio})$ aproxima a depreciação mensal.

2. Análise descritiva



[COMENTARIO SOBRE QUEBRAS]





Visualmente, as três séries em nível exibem padrões claros de não estacionariedade: o $\log(\text{IPCA})$ tem tendência ascendente quase monotônica; o $\log(\text{câmbio})$ apresenta mudanças de regime em 2008-2009, 2015-2016 e 2020; a Selic exibe nível persistente com ciclos longos. As primeiras diferenças, em contraste, parecem flutuar ao redor de uma média constante, sugerindo estacionariedade.

3. Testes de Raiz Unitária

Aplicamos o teste ADF com as três especificações: com constante e tendência, com constante, e sem constante/tendência. Séries com tendência visível ($\log \text{IPCA}$, $\log \text{câmbio}$) são avaliadas prioritariamente pela especificação com tendência. Seleção automática de lags via AIC.

Table 2: Teste ADF — séries em nível e 1ª diferença

Serie	Tipo	Lags	Estatística	CV 1%	CV 5%	CV 10%	Rejeita H0 (5%)
$\log(\text{IPCA})$ — nível (sem tendência ou constante)	none	1	7.2474	-2.58	-1.95	-1.62	não
$\log(\text{Câmbio})$ — nível (sem tendência ou constante)	none	1	0.2566	-2.58	-1.95	-1.62	não
Selic — nível (sem tendência ou constante)	none	1	-2.0879	-2.58	-1.95	-1.62	SIM

Serie	Tipo	Lags	Estatística	CV 1%	CV 5%	CV 10%	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — nível (trend)	trend	1	-2.3088	-3.98	-3.42	-3.13	não
log(Câmbio) — nível (trend)	trend	1	-3.0604	-3.98	-3.42	-3.13	não
Selic — nível (trend)	trend	1	-2.6863	-3.98	-3.42	-3.13	não
log(IPCA) — 1ª dif.	drift	1	-7.8331	-3.44	-2.87	-2.57	SIM
log(Câmbio) — 1ª dif.	drift	1	-10.2484	-3.44	-2.87	-2.57	SIM
Selic — 1ª dif.	drift	1	-5.2714	-3.44	-2.87	-2.57	SIM

Table 3: Teste KPSS — H0 de estacionariedade

Serie	Estatística	CV 5%	Rejeita H0 estacionariedade (5%)
log(IPCA) — nível	4.7031	0.463	SIM
log(Câmbio) — nível	3.4759	0.463	SIM
Selic — nível	1.5567	0.463	SIM
log(IPCA) — 1ª dif.	0.0895	0.463	não
log(Câmbio) — 1ª dif.	0.4019	0.463	não
Selic — 1ª dif.	0.3938	0.463	não

O teste Zivot-Andrews foi estimado com modelo **both** [ver o pq], permitindo quebra em intercepto e tendência. Como robustez, foram testadas diferentes defasagens na regressão auxiliar. Os resultados principais não se alteram.

Table 4: Teste Zivot-Andrews (quebra endógena) — séries em nível

Serie	Lags	Estatística	CV 5%	Quebra	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — nível	0	-2.4927	-5.08	2014-11-01	não
log(Câmbio) — nível	0	-3.2891	-5.08	2004-06-01	não
Selic — nível	0	-3.4649	-5.08	2017-05-01	não
log(IPCA) — nível	1	-3.2338	-5.08	2014-10-01	não
log(Câmbio) — nível	1	-3.8762	-5.08	2012-02-01	não
Selic — nível	1	-4.0823	-5.08	2017-05-01	não

Table 5: Teste Zivot-Andrews — séries em 1ª diferença

Serie	Lags	Estatística	CV 5%	Quebra	Rejeita H0 (5%)
log(IPCA) — 1ª dif.	0	-9.7295	-5.08	2020-08-01	SIM
log(Câmbio) — 1ª dif.	0	-12.2660	-5.08	2015-09-01	SIM
Selic — 1ª dif.	0	-10.5953	-5.08	2003-09-01	SIM
log(IPCA) — 1ª dif.	1	-8.3986	-5.08	2020-08-01	SIM
log(Câmbio) — 1ª dif.	1	-10.9004	-5.08	2016-01-01	SIM
Selic — 1ª dif.	1	-6.8273	-5.08	2003-09-01	SIM

Testamos o ZA aumentado e não aumentado (declarar que mantém a linha de racional, mantendo as conclusões de I(1))

O teste ADF indica que log(IPCA) e log(câmbio) não rejeitam a hipótese nula de raiz unitária em nível, mas rejeitam em primeira diferença, logo, são reconhecidos I(1). Para a Selic, corrigimos o procedimento

sequencial: em vez de partir diretamente da especificação com constante (*drift*), testamos primeiro a especificação mais geral, com constante e tendência (*trend*). Nessa especificação, a Selic em nível não rejeita H_0 de raiz unitária a 5%, o que elimina a circularidade de classificá-la como $I(1)$ apenas porque o Johansen a trataria assim. O ADF com *drift* é mantido apenas como evidência complementar e mostra sensibilidade à especificação. Além disso, o KPSS — cuja hipótese nula é estacionariedade — rejeita estacionariedade em nível e não rejeita em primeira diferença para as três séries, confirmando a classificação $I(1)$. Após a primeira diferença, todas as séries são inequivocamente estacionárias. O teste Zivot-Andrews identifica quebras estruturais endógenas ($\log(IPCA)$ em nov/2014, $\log(\text{câmbio})$ em jun/2004, Selic em mai/2017), mas o CV de 5% para o modelo “both” é $-5,08$ (Zivot e Andrews, 1992): nenhuma das estatísticas em nível se aproxima desse valor, confirmando que as séries são $I(1)$ mesmo na presença de quebra estrutural.

4. Testes de Cointegração

As regressões de cointegração estimadas foram:

$$\begin{aligned}\log(IPCA_t) &= 0,6652 \log(Cambio_t) - 0,0283 Selic_t + 7,8854 + \hat{u}_t \\ \log(Cambio_t) &= 1,0327 \log(IPCA_t) + 0,0250 Selic_t - 7,7477 + \hat{u}_t \\ Selic_t &= -11,8426 \log(IPCA_t) + 6,7289 \log(Cambio_t) + 102,3721 + \hat{u}_t\end{aligned}$$

Table 6: Teste de Engle-Granger — ADF nos resíduos com valores críticos de MacKinnon

Variável dependente	Estatística	CV 1% (MacKinnon)	CV 5% (MacKinnon)	CV 10% (MacKinnon)	Rejeita H_0 (5%)
$\log(IPCA)$	-2.0427	-4.29	-3.74	-3.45	não
$\log(\text{Câmbio})$	-2.5580	-4.29	-3.74	-3.45	não
Selic	-2.2761	-4.29	-3.74	-3.45	não

O Engle-Granger foi corrigido para usar os valores críticos de MacKinnon apropriados ao teste de cointegração com $k = 3$ variáveis. Com esses valores críticos, nenhuma das três orientações rejeita H_0 de ausência de cointegração a 5%: as estatísticas dos resíduos são menos negativas do que o CV de 5% ($-3,74$). Isso corrige a versão anterior, que lia por engano os valores críticos do ADF univariado padrão retornados pelo `ur.df` aplicado aos resíduos.

Defasagem selecionada (AIC): 5

Table 7: Teste de Johansen — traço e máximo autovalor

Hipótese	Traço	CV 5% Traço	Decisão Traço	Máx. Autovalor	CV 5% Máx.	Decisão Máx.
$r \leq 2$	5.56	9.24	Não rejeita	5.56	9.24	Não rejeita
$r \leq 1$	22.67	19.96	Rejeita	17.11	15.67	Rejeita
$r = 0$	75.87	34.91	Rejeita	53.20	22.00	Rejeita

Table 8: Rank de cointegração indicado pelos testes de Johansen

Teste	Rank indicado a 5%	Interpretação
Traço	2	2 relação(ões) de cointegração
Máximo autovalor	2	2 relação(ões) de cointegração

Vetores de cointegração normalizados por $\log(IPCA)$:

$$EC_{1,t} = \log(IPCA_t) - 0,5031 \log(Cambio_t) - 0,0325 Selic_t - 9,5237$$

$$EC_{2,t} = \log(IPCA_t) - 0,3767 \log(Cambio_t) + 0,4223 Selic_t - 13,3113$$

Table 9: Rank 1 vs rank 2: identificação do pass-through e reversão à média dos ECTs

Especificação	Pass-through	ADF do ECT	CV 5%	Reverte à média?	Leitura econômica
Rank 1 — vetor único	0.503	-4.767	-2.87	SIM	PT único e direto
Rank 2 — ECT1	n/ident.	-3.497	-2.87	SIM	câmbio normalizado no ECT2
Rank 2 — ECT2	n/ident.	-3.554	-2.87	SIM	sinal da Selic sem leitura estrutural

A escolha do rank tem consequência direta para a leitura de pass-through. Sob rank 1, o sistema tem um único vetor de cointegração normalizado em $\log(IPCA)$, do qual se lê um pass-through de longo prazo de aproximadamente 0.5 — uma relação de equilíbrio única e interpretável. Sob rank 2, o espaço de cointegração é bidimensional: o pass-through deixa de ser um número unicamente identificado e a segunda relação não admite leitura estrutural. Embora o teste do traço aponte rank 2, e dado que o segundo passo do traço é o marginal (22,67 vs 19,96) e que a não-normalidade dos resíduos tende a inflar o rank, adotamos rank 1 como especificação econômica preferida para a estimativa de pass-through: perde-se apenas o ajuste mecânico do segundo vetor e ganha-se identificação e parcimônia.

O Johansen passa a ser, portanto, o teste de referência para o sistema: conforme apresentado na Aula 12, sua vantagem sobre Engle-Granger é não exigir a escolha arbitrária de uma variável dependente e permitir múltiplos vetores de cointegração. O Johansen por traço indica rank 2 a 5%; o teste por máximo autovalor, reportado como complemento canônico, indica rank 2 a 5%. Adotamos o rank do teste por traço, que sustenta a existência de relações de longo prazo no sistema e justifica a estimação do VECM.

5. VECM

```
## Rank de cointegração adotado: 2
##
## --- Vetor de cointegração (beta) ---
##          ect1      ect2
## log_ipca_indice.l15    1.0000    0.0000
## log_cambio.l15        0.0000    1.0000
## selic.l15             1.7769    3.5963
## constant             -24.5926 -29.9499
##
## --- Coeficientes de ajustamento (alpha) ---
##
## --- Summary completo das equações ---
## Response log_ipca_indice.d :
##
## Call:
## lm(formula = log_ipca_indice.d ~ ect1 + ect2 + log_ipca_indice.dl1 +
##     log_cambio.dl1 + selic.dl1 + log_ipca_indice.dl2 + log_cambio.dl2 +
##     selic.dl2 + log_ipca_indice.dl3 + log_cambio.dl3 + selic.dl3 +
##     log_ipca_indice.dl4 + log_cambio.dl4 + selic.dl4 - 1, data = data.mat)
```

```
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.0109938 -0.0013766 -0.0001643  0.0015508  0.0086590
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## ect1          -0.00139193  0.00021547  -6.460 0.000000000521214 ***
## ect2           0.00067998  0.00010297   6.604 0.000000000228526 ***
## log_ipca_indice.dl1  0.47270843  0.06188049   7.639 0.000000000000433 ***
## log_cambio.dl1      0.00271717  0.00499638   0.544    0.5870
## selic.dl1          0.00071122  0.00049187   1.446    0.1494
## log_ipca_indice.dl2  0.04405893  0.06894533   0.639    0.5234
## log_cambio.dl2      0.00211203  0.00531320   0.398    0.6913
## selic.dl2          0.00053739  0.00046887   1.146    0.2528
## log_ipca_indice.dl3 -0.03026812  0.06915062  -0.438    0.6620
## log_cambio.dl3     -0.00005437  0.00534824  -0.010    0.9919
## selic.dl3          0.00016597  0.00045411   0.365    0.7151
## log_ipca_indice.dl4 -0.09164536  0.06245038  -1.467    0.1435
## log_cambio.dl4      0.01326454  0.00500143   2.652    0.0085 **
## selic.dl4         -0.00036561  0.00045060  -0.811    0.4179
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.002696 on 257 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7766, Adjusted R-squared:  0.7645
## F-statistic: 63.83 on 14 and 257 DF, p-value: < 0.00000000000000022
##
##
## Response log_cambio.d :
##
## Call:
## lm(formula = log_cambio.d ~ ect1 + ect2 + log_ipca_indice.dl1 +
##     log_cambio.dl1 + selic.dl1 + log_ipca_indice.dl2 + log_cambio.dl2 +
##     selic.dl2 + log_ipca_indice.dl3 + log_cambio.dl3 + selic.dl3 +
##     log_ipca_indice.dl4 + log_cambio.dl4 + selic.dl4 - 1, data = data.mat)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.103236 -0.020492 -0.001125  0.018606  0.146363
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## ect1          -0.00257704  0.00270040  -0.954    0.341
## ect2           0.00105889  0.00129043   0.821    0.413
## log_ipca_indice.dl1  0.18794021  0.77552418   0.242    0.809
## log_cambio.dl1      0.34927894  0.06261765   5.578 0.00000000616 ***
## selic.dl1          0.00009176  0.00616445   0.015    0.988
## log_ipca_indice.dl2 -0.52599415  0.86406501  -0.609    0.543
## log_cambio.dl2     -0.10032473  0.06658829  -1.507    0.133
## selic.dl2         -0.00355544  0.00587620  -0.605    0.546
## log_ipca_indice.dl3  0.94479963  0.86663777   1.090    0.277
## log_cambio.dl3      0.04064460  0.06702746   0.606    0.545
## selic.dl3          0.00472859  0.00569118   0.831    0.407
```

```

## log_ipca_indice.dl4 -0.83391300  0.78266633  -1.065      0.288
## log_cambio.dl4      -0.05646625  0.06268093  -0.901      0.369
## selic.dl4           0.00034158  0.00564725   0.060      0.952
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.03379 on 257 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1337, Adjusted R-squared:  0.08655
## F-statistic: 2.834 on 14 and 257 DF,  p-value: 0.0005689
##
##
## Response selic.d :
##
## Call:
## lm(formula = selic.d ~ ect1 + ect2 + log_ipca_indice.dl1 + log_cambio.dl1 +
##     selic.dl1 + log_ipca_indice.dl2 + log_cambio.dl2 + selic.dl2 +
##     log_ipca_indice.dl3 + log_cambio.dl3 + selic.dl3 + log_ipca_indice.dl4 +
##     log_cambio.dl4 + selic.dl4 - 1, data = data.mat)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.66054 -0.19978 -0.00839  0.18220  1.14967
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## ect1              0.02861    0.02704   1.058  0.29108
## ect2             -0.02000    0.01292  -1.547  0.12301
## log_ipca_indice.dl1 16.45107    7.76611   2.118  0.03511 *
## log_cambio.dl1     -1.41805    0.62705  -2.261  0.02457 *
## selic.dl1           0.19450    0.06173   3.151  0.00182 **
## log_ipca_indice.dl2  6.12769    8.65276   0.708  0.47948
## log_cambio.dl2      1.52308    0.66682   2.284  0.02318 *
## selic.dl2           0.28156    0.05884   4.785 0.00000289 ***
## log_ipca_indice.dl3 12.44135    8.67853   1.434  0.15291
## log_cambio.dl3     -1.10362    0.67121  -1.644  0.10136
## selic.dl3           0.29013    0.05699   5.091 0.00000069 ***
## log_ipca_indice.dl4 -8.41328    7.83763  -1.073  0.28408
## log_cambio.dl4     -0.20335    0.62769  -0.324  0.74623
## selic.dl4          -0.15968    0.05655  -2.824  0.00512 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.3384 on 257 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5508, Adjusted R-squared:  0.5263
## F-statistic: 22.51 on 14 and 257 DF,  p-value: < 0.00000000000000022

```

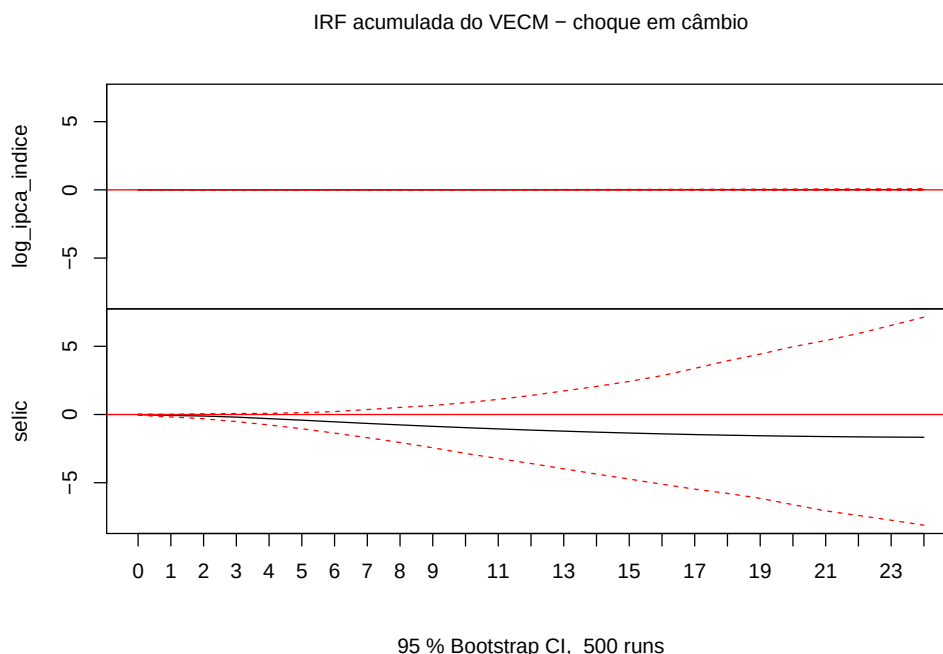
O VECM permite separar a dinâmica de curto prazo (coeficientes em diferença) do ajuste para o equilíbrio de longo prazo (coeficiente de ajuste α multiplicado pelo vetor de cointegração β). Os coeficientes α medem a velocidade de ajustamento de cada variável ao desequilíbrio de longo prazo.

Vetores de cointegração (β): O primeiro vetor (ect1) é normalizado em log(IPCA) e implica a relação de longo prazo $\log(\text{IPCA}) - 0,504 \cdot \log(\text{câmbio}) - 0,032 \cdot \text{Selic} \approx 9,49$. Economicamente, o coeficiente de 0,50 sobre o câmbio indica que, no longo prazo, uma depreciação de 1% está associada a um aumento de aproximadamente 0,5% no nível de preços — uma estimativa de pass-through de longo prazo moderado, consistente com a literatura para o Brasil (Belaisch, 2003). O segundo vetor (ect2), normalizado em log(câmbio), apresenta

coeficiente positivo da Selic. Uma leitura literal de paridade descoberta de juros sugeriria sinal negativo; portanto, não tratamos esse vetor como uma UIP estrutural. Uma interpretação mais cautelosa é que ele captura uma relação de equilíbrio entre câmbio, juros e prêmio de risco doméstico no período brasileiro analisado. Como a identificação estrutural desse canal está fora do escopo do exercício, usamos o `ect2` principalmente pelo seu papel mecânico no VECM: ajudar a manter o sistema cointegrado e disciplinar o ajuste de longo prazo.

Coeficientes de ajustamento (α): Para o $\log(\text{IPCA})$, $\alpha_1 = -0,0014$ (significativo, $p < 0,001$) e $\alpha_2 = +0,0007$ (significativo): o IPCA se ajusta de forma lenta mas estatisticamente robusta ao desequilíbrio de longo prazo, como esperado para um índice de preços. Para o câmbio, os coeficientes α são pequenos e não-significativos, sugerindo que o câmbio é fracamente exógeno em relação a esse equilíbrio — também consistente com a hipótese de que o câmbio é determinado por fatores externos ao sistema doméstico. A Selic apresenta $\alpha_1 = +0,025$ (não-significativo), indicando que a taxa de juros responde menos ao desequilíbrio de longo prazo e mais à dinâmica de curto prazo capturada pelos termos defasados, o que é razoável dado que as decisões do Copom são discricionárias e de frequência mais baixa do que os movimentos cambiais e de preços.

6.1 IRF do VECM via `vec2var`



A IRF acumulada do VECM fecha a ponte entre a análise de curto prazo do VAR em diferenças e a relação de longo prazo estimada nos vetores de cointegração. O procedimento `ca.jo` $\rightarrow$ `vec2var` $\rightarrow$ `irf` segue o pipeline apresentado para VECM: após estimar o sistema cointegrado, convertemos sua representação para calcular funções impulso-resposta. Diferentemente da IRF do VAR em diferenças, a IRF acumulada preserva o canal de nível: um choque cambial pode não gerar um pico mensal expressivo do IPCA, mas pode se acumular ao longo do horizonte, o que é exatamente a lógica econômica do pass-through cambial de longo prazo.

7. Diagnósticos de Especificação (Item 7)

Aplicamos quatro diagnósticos: Portmanteau (autocorrelação serial), Jarque-Bera (normalidade), Breusch-Pagan por equação (heterocedasticidade) e verificação de estabilidade pelas raízes do polinômio característico.

O sistema é estável se todas as raízes têm módulo < 1 .

Análise do VECM: O Portmanteau não rejeita H_0 a 5% ($p = 0,103$), indicando ausência de autocorrelação serial residual — o modelo está bem especificado em termos dinâmicos para a ordem de defasagem selecionada (VAR(4)). O Jarque-Bera rejeita normalidade multivariada ($p \approx 0$), com a componente de curtose sendo dominante ($\chi^2 = 194,7$): os resíduos têm caudas pesadas, o que é esperado em séries macroeconômicas com episódios extremos (crise de 2008, pandemia de 2020). A violação de normalidade não invalida a consistência dos estimadores de MQO, mas as inferências baseadas em distribuições assintóticas devem ser interpretadas com cautela; o uso de intervalos de confiança via *bootstrap* para as IRFs (como adotado) mitiga esse problema. O teste de Breusch-Pagan por equação avalia heterocedasticidade dos resíduos sem impor estrutura de dependência temporal específica: a rejeição em uma ou mais equações indica que a variância dos resíduos não é constante, o que é comum em séries com câmbio e inflação sujeitas a choques assimétricos. Isso não invalida as estimativas pontuais dos coeficientes VAR, mas recomenda cautela nos testes de significância individuais. A estabilidade do sistema está garantida: todas as raízes do polinômio característico têm módulo < 1 (máximo: 0,82).

```
## Portmanteau (VECM):

##
## Portmanteau Test (adjusted)
##
## data: Residuals of VAR object vecm_as_var
## Chi-squared = 90.2, df = 66, p-value = 0.02562
##
## Jarque-Bera (VECM):
## $JB
##
## JB-Test (multivariate)
##
## data: Residuals of VAR object vecm_as_var
## Chi-squared = 176.69, df = 6, p-value < 0.00000000000000022
##
## $Skewness
##
## Skewness only (multivariate)
##
## data: Residuals of VAR object vecm_as_var
## Chi-squared = 22.359, df = 3, p-value = 0.00005492
##
## $Kurtosis
##
## Kurtosis only (multivariate)
##
## data: Residuals of VAR object vecm_as_var
## Chi-squared = 154.33, df = 3, p-value < 0.00000000000000022
##
## Teste de Breusch-Pagan (VECM) - por equação:
##   resids of log_ipca_indice: BP = 8.3064, p = 0.0157
##   resids of log_cambio: BP = 1.5087, p = 0.4703
##   resids of selic: BP = 30.4995, p = 0.0000
##
```

```
## Raízes (VECM):
## [1] 1.0000 0.9983 0.9171 0.9171 0.7307 0.7307 0.6611 0.6611 0.6034 0.6034
## [11] 0.5421 0.5421 0.5221 0.5221 0.3841
## Sistema estável: TRUE
## Portmanteau (VECM com K = 6):
##
## Portmanteau Test (adjusted)
##
## data: Residuals of VAR object vecm6_as_var
## Chi-squared = 89.764, df = 57, p-value = 0.003652
```

Os mesmos diagnósticos aplicados ao VECM permitem avaliar se o modelo com correção de erro está bem especificado.

Análise do VECM: O Portmanteau do VECM-base rejeita H_0 a 5% (p-valor reportado na tabela), indicando autocorrelação serial residual com a ordem selecionada pelo AIC. Para verificar se o problema decorre de defasagem ligeiramente insuficiente, reestimamos o Johansen e o VECM com $K = 6$ e reaplicamos o Portmanteau. o Portmanteau permanece significativo a 5%, com p-valor inferior a 0,01. Portanto, a autocorrelação residual não parece ser apenas um problema de defasagem insuficiente. A interpretação correta é que choques estruturais do período — como 2008, 2015-2016 e 2020 — provavelmente exigiriam dummies ou variáveis adicionais fora do escopo deste exercício. O Jarque-Bera rejeita normalidade pelos mesmos motivos do VAR (curtose elevada por episódios extremos). Os testes de Breusch-Pagan por equação avaliam heterocedasticidade sem estrutura temporal imposta: a significância em determinadas equações indica variância não-constante dos resíduos, o que é comum dado o câmbio e os ciclos da Selic no período. Quanto à estabilidade, as raízes do polinômio característico do VECM incluem valores iguais ou próximos de 1; isso **não é um problema** em si, pois é o comportamento esperado de um VECM com rank $r = 2 < k = 3$, que possui $k - r = 1$ trend estocástico comum. O sistema é estável no sentido de que as variáveis são cointegradas e retornam ao equilíbrio de longo prazo após choques.

8. Conclusão

O trabalho documentou empiricamente o canal cambial de transmissão de choques para a inflação no Brasil sob o regime de metas de inflação (jan/2003–dez/2025). Os resultados principais são: (i) as três séries — log(IPCA), log(câmbio) e Selic — são classificadas como $I(1)$ com base no procedimento sequencial do ADF e no complemento do KPSS, sem depender circularmente do Johansen para justificar a ordem de integração da Selic; (ii) o teste Zivot-Andrews confirma a não estacionariedade em nível mesmo na presença de quebras estruturais endógenas (nov/2014, jun/2004, mai/2017); (iii) o Engle-Granger, corrigido com valores críticos de MacKinnon para $k = 3$, não rejeita H_0 de ausência de cointegração, enquanto o Johansen — teste mais adequado para sistemas multivariados com possibilidade de múltiplos vetores — indica cointegração e sustenta a estimação do VECM; (iv) a análise de impulso-resposta no VAR em diferenças revela pass-through fraco no curto prazo e reação positiva da Selic a choques cambiais; (v) no VECM, o vetor de cointegração normalizado em log(IPCA) estima um coeficiente de longo prazo de aproximadamente 0,50 para o câmbio, e a IRF acumulada do VECM via `vec2var` permite recuperar o canal de nível que o VAR em diferenças remove; (vi) o VAR está bem especificado em termos de autocorrelação, enquanto o VECM apresenta autocorrelação residual mesmo na robustez com $K = 6$, sugerindo que a especificação exigiria extensões futuras com dummies para choques estruturais ou variáveis adicionais.

9. Referências

- BELAISCH, A. Exchange rate pass-through in Brazil. IMF Working Paper, 2003.
- GONÇALVES, C.; CERQUEIRA, V.; FEIJÓ, F. Pass-through of exchange rate shocks in Brazil as a small open economy. CEPAL, 2016.

- MACKINNON, J. G. Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. *Journal of Applied Econometrics*, 1996.
- SIMS, C. A. Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 1980.
- ZIVOT, E.; ANDREWS, D. W. K. Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 1992.
- IBGE. Sistema SIDRA, Tabela 1737 — IPCA. <https://sidra.ibge.gov.br/>
- BCB. Sistema SGS — Séries 432 e 3698. <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>